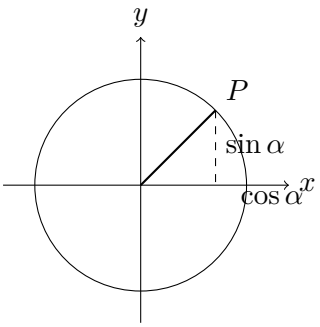
Motivace a návaznost

Žáci nejprve odvodí hodnoty pro 30°, 45° a 60° z pravoúhlého trojúhelníku a jednotkové kružnice, nikoliv opisováním tabulky.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Přesné hodnoty těchto úhlů známe pomocí zlomků a odmocnin; znaménko pro obecný úhel určíme podle kvadrantu.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin 30°$, $\cos 60°$.

Řešení:

$$\sin 30° = \frac{1}{2}$$
$$\cos 60° = \frac{1}{2}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\sin 135°$, $\cos 135°$.

Řešení:

$$\sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\cos 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Poznámka pro učitele. *Při odvozování ukaž, proč je* $\sin 30° = \cos 60°$*; raději méně zapamatovaných údajů než chybnou tabulku.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\sin 60°$.
b) $\sin 30°$.
c) $\cos 60°$.
d) $\sin 45°$.
e) $\cos 45°$.
f) $\sin 150°$.

Řešení:
a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
b) $\frac{1}{2}$.
c) $\frac{1}{2}$.
d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
f) $\frac{1}{2}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:
a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\cos 150°$.
b) $\operatorname{tg} 135°$.
c) $\operatorname{cotg} 45°$.
d) $\sin 210°$.
e) $\cos 240°$.
f) $\operatorname{tg} 60°$.
g) $\operatorname{cotg} 60°$.
h) $\sin 330°$.

Řešení:
a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
b) -1.
c) 1.
d) $-\frac{1}{2}$.
e) $-\frac{1}{2}$.
f) $\sqrt{3}$.
g) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
h) $-\frac{1}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*